

Práctica sensor de luz automática LDR y relay

Objetivo

Construir un sistema capaz de **encender una lámpara automáticamente** cuando hay oscuridad, y **apagarla** cuando hay suficiente luz, usando un **sensor LDR** y un **módulo relay**.

Componentes necesarios

Componente	Cantidad	Función
Arduino UNO	1	Controlador principal
LDR (sensor de luz)	1	Detecta intensidad luminosa
Resistencia 10 kΩ	1	Forma divisor de voltaje con el LDR
Relay 5 V	1	Permite encender/apagar lámpara
Lámpara 110 V (o LED de prueba)	1	Carga controlada
Protoboard + cables	—	Conexión del circuito

Principio de funcionamiento

El LDR varía su resistencia según la cantidad de luz:

- **Mucha luz** → baja resistencia → más voltaje en A0
- **Poca luz** → alta resistencia → menos voltaje en A0

El Arduino lee ese voltaje, lo convierte a un valor entre 0–1023, y decide encender o apagar el relay.

Conexiones

Sensor LDR

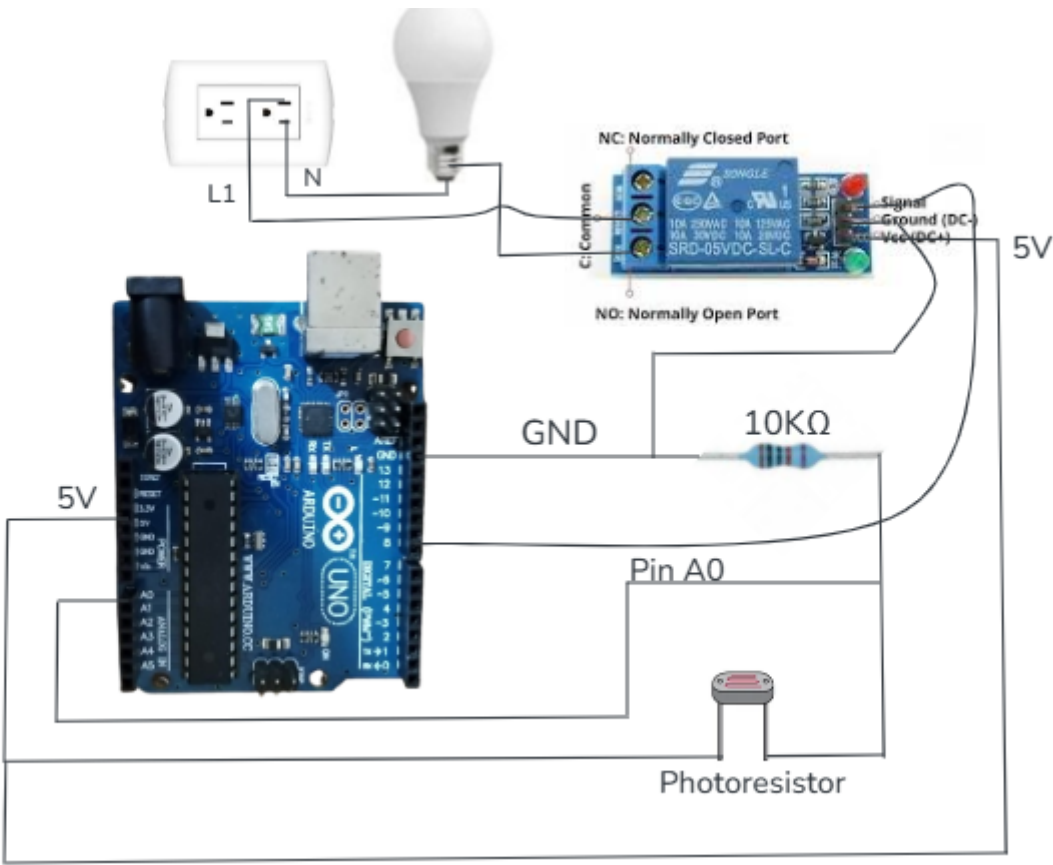
Elemento	Conexión
LDR pata 1	+5 V
LDR pata 2	Pin A0 y resistencia de 10 kΩ
Resistencia 10 kΩ	A GND

Relay

Elemento	Conexión
----------	----------

Elemento	Conexión
IN	Pin 8 del Arduino
VCC	5 V
GND	GND
COM	Fase (L) del 110 V
NO	Cable que va al foco
NC	No se usa
Neutro (N)	Directo al foco

Diagrama



Código

```
#define LDR A0
#define RELAY 8

int valorLuz = 0;
int umbralEncender = 350;
int umbralApagar = 600;
bool estadoLuz = false;

void setup() {
```

```
Serial.begin(9600);
pinMode(RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY, HIGH);
Serial.println("Control de luz automática con histéresis y promedio");
}

void loop() {
    valorLuz = leerPromedioLuz();

    Serial.print("Nivel de luz (promedio): ");
    Serial.println(valorLuz);

    if (valorLuz < umbralEncender && !estadoLuz) {
        digitalWrite(RELAY, LOW);
        estadoLuz = true;
        Serial.println("Lámpara encendida (poca luz)");
    }

    if (valorLuz > umbralApagar && estadoLuz) {
        digitalWrite(RELAY, HIGH);
        estadoLuz = false;
        Serial.println("Lámpara apagada (luz suficiente)");
    }

    delay(500);
}

int leerPromedioLuz() {
    long suma = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        suma += analogRead(LDR);
        delay(20);
    }
    return suma / 10;
}
```

Ajuste del umbral

- Abrir el Monitor Serial (9600).
- Observa los valores cuando:
- Hay luz fuerte → valores altos (~700–900)
- Hay oscuridad → valores bajos (~200–400)

Ajustar:

```
int umbralEncender = <valor oscuridad + 50>;
int umbralApagar   = <valor luz - 50>;
```

Recomendaciones de seguridad

- Detectar correctamente la línea de fase y neutro.
- Desconectar el 110V antes de cambiar cables.
- No tocar los bornes del relay cuando esté energizado.
- Realizar la práctica en un ambiente seguro de pruebas.
- asegurar bien las conexiones para evitar cortocircuitos.
- Nunca energizar el Arduino directamente a 110V.
- Preguntar cualquier duda antes de energizar el circuito.